COM 14104 - Sistemas Operativos

semestre enero – mayo 2026
Primer Examen Parcial
martes 10 de marzo de 2026
duración 1:45

CU: **188653** Nombre: **Juan Pablo Cano Rubio**

Se le proporciona un código base en C para Linux para el ejercicio de los números primos. El código incluye los forks() para ejecutar los hijos.

El examen en salón tiene un valor de 7.0 puntos, elija un tema:

[7.0] Ejercicio I) Pipes Linux: Agregarle los pipes para que los hijos comuniquen el resultado al padre.
Ejercicio II) Memoria Compartida Linux.
Ejercicio III) Pipes en Windows.
Ejercicio IV) Memoria Compartida en Windows.

Solamente del Ejercicio I) se proporciona un código base junto con el examen.

El código "padre" debe ejecutar "procesos hijo" para la obtener la cantidad de números primos con parámetros adecuados:

NUM_HIJOS (<= 10)
MODALIDAD_OUT_LOOP (0 implica que espera a que cada hijo termine, 1 los espera al final)

Cada proceso hijo debe recibir (in situ si son forks o por medio de los argumentos en la línea de comandos si son exec o spawn):

IMPRIME (0 no imprime, 1 imprime)
n_inicial para el número inicial del rango de búsqueda de primos (2**n_inicial -1)
n_final para el número final del rango de búsqueda de primos (2**n_final - 1)
quienSoy (>= 0) para que el hijo se identifique

nota: n_inicial y n_final van de 5 en 5:
hijo 0: 5 10
hijo 1: 10 15
hijo 2: 15 20
hijo 3: 20 25 (este ya se tarda, por eso la recomendación de solamente usar 3 hijos).
etc.

El hijo debe responder en el pipe o memoria compartida con una cadena como la siguiente:
(esta cadena debe ser desplegada por "el padre")

quienSoy:0, primos entre(1023,1048575):81853 en 0.066000 segs

Ejercicio Elegido: Ejercicio II) Memoria Compartida Linux.
Ejercicio III) Pipes en Windows.
Ejercicio IV) Memoria Compartida en Windows.

Resto del examen [3.0 puntos]: elaborar el código en C o C++ para las 3 modalidades no realizadas en el salón. Se entrega el domingo 15 de marzo.

Instrucciones:

a) El documento con las evidencias se entrega en Word y en pdf.
b) Trabaje los códigos en una sola carpeta (códigos y documento de evidencias) para que al finalizar su trabajo o terminar el tiempo comprima el directorio y lo suba a CANVAS.
c) Entregará el documento de las evidencias en Word y en pdf, los códigos base y las modificaciones hechas para responder a lo solicitado.

1) Código base. Elija su código base en términos de la modalidad seleccionada. Renombre su código base como base_ejer_(Lin|Win)_(pipes|shmem)_CU.c
   Por ejemplo base_ejer_Lin_pipes_8472.c (8472 es mi CU)

Pipes en Windows

==========

[1.0] Evidencia 1.1) Compile y ejecute el código base. Use como argumentos 3 1 y ejecútelo con la modalidad time si es en Linux.
Reporte la captura de pantalla aquí como la evidencia.

```
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_3_pipes_Windows> .\base_pipes_win.exe 3 1
Computadora: JUANPA
Computadora: JUANPA
Proceso hijo 0 (PID 18068) va a calcular primos.
n_ini:5 ,n_fin: 10
obteniendo los primos entre 31 y 1023
Computadora: JUANPA
Proceso hijo 1 (PID 14168) va a calcular primos.
n_ini:10 ,n_fin: 15
obteniendo los primos entre 1023 y 32767
Esperando por mis hijos...
quienSoy:0, primos entre(31,1023):162 en 0.000000 segs

termin├│ hijo con p_id 18068
quienSoy:1, primos entre(1023,32767):3340 en 0.000000 segs

termin├│ hijo con p_id 14168
Computadora: JUANPA
Proceso hijo 2 (PID 19432) va a calcular primos.
n_ini:15 ,n_fin: 20
obteniendo los primos entre 32767 y 1048575
quienSoy:2, primos entre(32767,1048575):78513 en 0.050000 segs

termin├│ hijo con p_id 19432
-----------------------------------------------
         C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_3_pipes_Windows\base_pipes_win.exe
-----------------------------------------------
NUM_HIJOS:          3
MODALIDAD_OUT_LOOP: 1
CPU Time:           0.093000 seg.
Elapsed time:       0.093465 sec.
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_3_pipes_Windows>
```

[2.0] Evidencia 2) Indique dónde y describa las modificaciones el código para llevar a cabo los pipes (uno por cada hijo). Para los fildes de los pipes use un arreglo de int fd[10][2] (máximo 10 hijos, proteja su código o utilice un malloc considerando que el fd[hijo][0] y fd[hijo[1] deben quedar contiguos).

Creación de (los pipes):

En el código del proceso padre se crea un pipe para cada hijo dentro del for que genera los procesos. Para esto se utiliza CreatePipe() de Windows. Cada pipe tiene dos extremos: uno de lectura (hRead) y uno de escritura (hWrite). El extremo de lectura se guarda en un arreglo (arr_read[hijo]) para que el padre pueda leer posteriormente la respuesta de cada proceso hijo.

Mecanismo para que cada hijo se entere de dónde debe responder (para la escritura al pipe por cada hijo):

Cuando el padre crea cada proceso hijo usando CreateProcess(), le pasa como argumento el identificador del extremo de escritura del pipe (hWrite). Este valor se envía en la línea de comandos y el hijo lo recupera al iniciar. De esta forma, cada hijo sabe exactamente en qué pipe debe escribir su resultado utilizando WriteFile().

Mecanismo de lectura de cada respuesta (pipe) por el padre: **Escriba aquí.**

El padre conserva el extremo de lectura de cada pipe en un arreglo (arr_read). Después de que cada hijo termina su ejecución (WaitForSingleObject), el padre usa ReadFile() para leer la cadena enviada por el hijo. Esa cadena contiene la información del cálculo de primos y se imprime en pantalla para mostrar el resultado correspondiente a cada proceso hijo.

[3.0] Evidencia 1.3) Lleve a cabo las modificaciones, compile el código y ejecútelo con argumentos 3 1 con la modalidad time.

Reporte la captura de pantalla aquí como la evidencia.

```
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_3_pipes_Windows> .\pipes_win.exe 3 1
Computadora: JUANPA
Esperando por mis hijos...
quienSoy:0, primos entre(31,1023):162 en 0.000000 segs

quienSoy:1, primos entre(1023,32767):3340 en 0.000000 segs

quienSoy:2, primos entre(32767,1048575):78513 en 0.050000 segs

-----------------------------------------------
         C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_3_pipes_Windows\pipes_win.exe
-----------------------------------------------
NUM_HIJOS:          3
MODALIDAD_OUT_LOOP: 1
CPU Time:           0.086000 seg.
Elapsed time:       0.086739 sec.
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_3_pipes_Windows>
```

==========

Memoria Compartida: Windows

==========

[1.0] Utilice como código base el código proporcionado en el previo con la compilación y ejecución sin forks.

Reporte captura de pantalla como Evidencia 2.1)

```
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_4_mem_Windows> ./base_mem_win.exe 3 1
Computadora: JUANPA
Esperando por mis hijos...
termin│ hijo con p_id 39032
termin│ hijo con p_id 26756
termin│ hijo con p_id 15560
quienSoy:0, primos entre(31,1023):162 en 0.000000 segs

quienSoy:1, primos entre(1023,32767):3340 en 0.000000 segs

quienSoy:2, primos entre(32767,1048575):78513 en 0.049000 segs

-----------------------------------------------
         C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_4_mem_Windows\base_mem_win.exe
-----------------------------------------------
NUM_HIJOS:          3
MODALIDAD_OUT_LOOP: 1
CPU Time:           0.090000 seg.
Elapsed time:       0.090589 sec.
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_4_mem_Windows>
```

[2.0] Evidencia 2.2) Indique y describa en qué parte va a agregar la memoria compartida.

Creación de la memoria: **Escriba aquí.**

La memoria compartida se crea en el proceso padre antes de lanzar los procesos hijo. Para esto se usa CreateFileMapping() para reservar el espacio de memoria compartida y después MapViewOfFile() para obtener el apuntador al buffer. Ese apuntador (pBuf) es el que permite acceder a la memoria compartida. Después, cada proceso hijo puede abrir esa misma memoria usando OpenFileMapping() y mapearla también con MapViewOfFile() para poder escribir su resultado

Mecanismo para que cada hijo se entere de dónde debe responder (para que sepa en dónde escribir en la memoria compartida). Escritura en la memoria por parte de los "hijos": Para la memoria compartida usted debe hacer que cada hijo escriba en el apuntador base de la memoria compartida más 100 caracteres de offset para no encimar las respuestas. Si el apuntador al buffer en la memoria es char *prt el proceso hijo quienSoy debe escribir en prt + 100 * quienSoy
Escriba aquí.

Cada proceso hijo recibe por línea de comandos el valor quienSoy, que indica su posición dentro del arreglo de resultados. Con ese valor se calcula el offset dentro de la memoria compartida para evitar que las respuestas se encimen. Si el apuntador base es pBuf, cada hijo escribe su resultado en pBuf + TAM_BLOQUE * quienSoy. En el código se usa CopyMemory() para copiar la cadena generada con el resultado del cálculo de primos en esa posición específica de la memoria

Mecanismo de lectura de cada respuesta (de la memoria compartida) por el padre:
Escriba aquí.

Cada proceso hijo recibe por línea de comandos el valor quienSoy, que indica su posición dentro del arreglo de resultados. Con ese valor se calcula el offset dentro de la memoria compartida para evitar que las respuestas se encimen. Si el apuntador base es pBuf, cada hijo escribe su resultado en pBuf +

TAM_BLOQUE * quienSoy. En el código se usa CopyMemory() para copiar la cadena generada con el resultado del cálculo de primos en esa posición específica de la memoria

[3.0] Evidencia 2.3) Haga las modificaciones al código, compílelo y ejecútelo con time y los argumentos 3 1.

```
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_4_mem_Windows> ./mem_win.exe 3 1
Computadora: JUANPA
quienSoy:0, primos entre(31,1023):162 en 0.000000 segs

quienSoy:1, primos entre(1023,32767):3340 en 0.000000 segs

quienSoy:2, primos entre(32767,1048575):78513 en 0.047000 segs

-----------------------------------------------
         C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_4_mem_Windows\mem_win.exe
-----------------------------------------------
NUM_HIJOS:          3
MODALIDAD_OUT_LOOP: 1
CPU Time:           0.088000 seg.
Elapsed time:       0.087808 sec.
PS C:\Users\juanp\SistemasOperativos\Sistemas-Operativos\Complementos_Primer_Examen\Ejer_4_mem_Windows>
```

Reporte captura de pantalla como Evidencia.

==========

Memoria Compartida: Linux

==========

[1.0] Utilice como código base el código proporcionado en el previo con la compilación y ejecución sin forks.

Reporte captura de pantalla como Evidencia 2.1)

```
juanpa829@JuanPa:/mnt/c/Users/juanp/SistemasOperativos/Sistemas-Operativos/Complementos_Primer_Examen/Ejer_2_mem_Linux$ time ./base_mem_linux 3 1
Computadora: JuanPa
Proceso hijo 0 (PID 402) va a calcular primos.
n_ini:5 ,n_fin: 10
obteniendo los primos entre 31 y 1023
hijo:0, ./base_mem_linux --- primos entre(31,1023):162 en 0.000019 segs

Proceso hijo 1 (PID 402) va a calcular primos.
n_ini:10 ,n_fin: 15
obteniendo los primos entre 1023 y 32767
hijo:1, ./base_mem_linux --- primos entre(1023,32767):3340 en 0.001346 segs

Proceso hijo 2 (PID 402) va a calcular primos.
n_ini:15 ,n_fin: 20
obteniendo los primos entre 32767 y 1048575
hijo:2, ./base_mem_linux --- primos entre(32767,1048575):78513 en 0.122089 segs

Esperando por mis hijos...
terminó hijo con p_id 402
terminó hijo con p_id 402
terminó hijo con p_id 402
quienSoy:0, primos entre(31,1023):162 en 0.000019 segs

quienSoy:1, primos entre(1023,32767):3340 en 0.001346 segs

quienSoy:2, primos entre(32767,1048575):78513 en 0.122089 segs

-----------------------------------------------
         ./base_mem_linux
-----------------------------------------------
NUM_HIJOS:          3
MODALIDAD_OUT_LOOP: 1
CPU Time:           0.123623 seg.
Elapsed time:       0.113423 sec.

real    0m0.124s
user    0m0.125s
sys     0m0.000s
juanpa829@JuanPa:/mnt/c/Users/juanp/SistemasOperativos/Sistemas-Operativos/Complementos_Primer_Examen/Ejer_2_mem_Linux$
```

[2.0] Evidencia 2.2) Indique y describa en qué parte va a agregar la memoria compartida.

Creación de la memoria: **Escriba aquí.**

La memoria compartida se crea antes del ciclo donde se hacen los fork(), para que todos los procesos hijo puedan acceder a la misma región de memoria. Primero se genera una llave con ftok("text",60), después se crea el segmento con shmget(key, NUM_HIJOS * TAM_BLOQUE, 0666 | IPC_CREAT), y finalmente se adjunta al proceso con shmat(), guardando el apuntador base en shm. De esta manera tanto el padre como los hijos comparten el mismo espacio de memoria.

Mecanismo para que cada hijo se entere de dónde debe responder (para que sepa en dónde escribir en la memoria compartida). Escritura en la memoria por parte de los "hijos": Para la memoria compartida usted debe hacer que cada hijo escriba en el apuntador base de la memoria compartida más 100 caracteres de offset para no encimar las respuestas. Si el apuntador al buffer en la memoria es char *prt el proceso hijo quienSoy debe escribir en prt + 100 * quienSoy
Escriba aquí.

Cada hijo conoce su identificador usando la variable quienSoy (que corresponde al índice hijo). Con ese valor se calcula el desplazamiento dentro de la memoria compartida para que cada proceso escriba en su propio bloque y no se encimen las respuestas. La escritura se hace usando el apuntador base de la memoria más el offset correspondiente, de esta forma cada hijo escribe su resultado en su sección de memoria (TAM_BLOQUE bytes por hijo)

Mecanismo de lectura de cada respuesta (de la memoria compartida) por el padre:
Escriba aquí.

El proceso padre lee la memoria compartida después de que cada hijo termina su ejecución. Dependiendo de la modalidad, espera al hijo con waitpid() o al final con wait(), y después accede a la posición correspondiente en memoria usando el mismo desplazamiento que usó el hijo.

[3.0] Evidencia 2.3) Haga las modificaciones al código, compílelo y ejecútelo con time y los argumentos 3 1.

```
juanpa829@JuanPa:/mnt/c/Users/juanp/SistemasOperativos/Sistemas-Operativos/Complementos_Primer_Examen/Ejer_2_mem_Linux$ time ./mem_linux 3 1
Computadora: JuanPa
quienSoy:0, primos entre(31,1023):162 en 0.000020 segs

quienSoy:1, primos entre(1023,32767):3340 en 0.001494 segs

quienSoy:2, primos entre(32767,1048575):78513 en 0.084143 segs

-----------------------------------------------
         ./mem_linux
-----------------------------------------------
NUM_HIJOS:          3
MODALIDAD_OUT_LOOP: 1
CPU Time:           0.000467 seg.
Elapsed time:       0.084071 sec.

real    0m0.095s
user    0m0.088s
sys     0m0.000s
juanpa829@JuanPa:/mnt/c/Users/juanp/SistemasOperativos/Sistemas-Operativos/Complementos_Primer_Examen/Ejer_2_mem_Linux$
```

Reporte captura de pantalla como Evidencia.